

神枪手JoneySun (Super hard version)

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 237 AC: 67 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

神枪手JoneySun又双叒被邪恶derB_M困住了。不同的是这次他是被邪恶的B_M吃了下去，困在自己的身体里。

我们认为B_M的身体是一个 $n \times m$ 的矩形，矩形左下角的坐标为(0,0),左上角的坐标为(0,n),右下角坐标为(m,0)，JoneySun被困在某个位置(但不在边缘上)，幸运的是神枪手JoneySun被吞进来的时候还携带着他的枪，不幸的是他的枪只剩一发子弹了，由于是在B_M的身体中，所以子弹弹射到边界的时候会反弹，每次的反弹都会造成一定的伤害。只有造成了足够的伤害才能消灭邪恶的B_M，神枪手JoneySun才能逃出生天。

现在已知 n, m ，JoneySun所在位置和子弹发射的向量速度，B_M能承受的最大伤害和每次碰撞所造成的伤害。问在 t 时刻JoneySun能否成功逃脱。

向量速度：如果起始位置在(x, y), 向量速度为(v_x, v_y), 那么经过 t 时间所处的位置在 $(x+t \cdot v_x, y+t \cdot v_y)$

Input

第一行包括一个正整数 T ($1 \leq T \leq 20$)，代表有多少组输入

每一组的第一行包括两个正整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$) m ($1 \leq m \leq 10^5$)

每一组的第二行包括七个整数 x ($1 \leq x < m$), y ($1 \leq y < n$), v_x ($-10^{10} \leq v_x < 10^{10}$), v_y ($-10^{10} \leq v_y < 10^{10}$), hp ($0 \leq hp \leq 10^4$), hu ($0 \leq hu \leq 10^4$), t ($1 \leq t \leq 10^{10}$), 代表JoneySun所在的位置, 子弹发射的向量速度, B_M所能承受的最大伤害, 每次碰撞所造成的伤害和时间t

Output

输出"Yes"代表可以逃脱

输出"No"代表不可以逃脱

Samples

input

Copy

```
1
10 10
1 1 1 2 1 1 1
```

output Copy

No

Hint

题目保证在 t 之前不会反弹到任何一个顶点

题目保证 $|t \times v_x| \leq 10^{18}, |t \times v_y| \leq 10^{18}$

为了简单起见，我们把子弹看作一个质点

Author

[WEI, Wei](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 16:15:45